

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Uy vazifasi — 7-hafta

STAT201 · Tanlanma taqsimotlari va markaziy limit teoremasi

CLO5 · Blum: Tushunish–Baholash · Jami 70 ball · 2025/2026

Umumiy ko'rsatmalar**Vazifa haqida**

- **Jami:** 70 ball. Kurs yakuniy bahosining 5 %ini tashkil qiladi.
- **Topshirish muddati:** 8-haftaning dushanbasi, soat 23:59 (Moodle). **Diqqat:** 8-hafta — oraliq imtihon haftasi; bu vazifa ayni paytda imtihonga tayyorgarlikning bir qismidir.
- **Bu individual vazifa.** G'oyalarni muhokama qilish mumkin, ammo yozma ish, hisob, jadval, grafik va kod — faqat sizniki.
- **Ma'lumot manbalari.** markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data; Markaziy Osiyoning besh mamlakati, 1992–2018, hosildorlik t/ga) va kinolar-byudjet.csv (2 467 film, 2000–2018, byudjet mln \$) — ikkalasi ham haqiqiy ochiq ma'lumot, Moodle'da. C3(ii) va C-bo'limidagi ayrim model parametrlari **faraziy** deb belgilangan: ular o'quv maqsadida o'ylab topilgan va hech bir mamlakatning rasmiy statistikasi emas.
- **Bu hafta σ MA'LUM deb olinadi.** Ishonch oralig'i, t -taqsimot, gipoteza testi va p -qiymat — 9–11-haftalar materiali. Ulardan foydalangan javob "erta, ammo to'g'ri" deb belgilanadi va qo'shimcha ball bermaydi.
- **Har bir hisob uchun to'rt bosqichli yozuv talab qilinadi:** (1) qaysi kattalikni hisoblayotganingizni *so'z bilan* va *belgi bilan* ayting; (2) qoidani, ta'rifni yoki teoremani *nomlang*; (3) formulani umumiy ko'rinishda yozing; (4) keyin sonlarni qo'ying. Faqat yakuniy son yozilgan javob to'liq ball olmaydi.
- **Shartlarni tekshirish alohida ballanadi.** C3 va C4 da markaziy limit teoremasining yoki muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik shartining *yozma* tekshiruvizis chiqarilgan to'g'ri son shu qismning yarmini yo'qotadi.
- **Belgilar.** Yunon harflari — bosh to'plam (μ , σ , p); lotin harflari — tanlanma ($\bar{x}$, s , $\hat{p}$). Ularni almashtirib yozgan javob ball yo'qotadi.
- **O'nli ajratgich:** matnda va qo'lda hisoblashda *vergul* (0,638243), kod va dastur natijasida *nuqta* (0.638243).
- **Yaxlitlash:** oraliq hisoblarni kamida 6 xona aniqlikda saqlang; yakuniy dispersiya, standart xato va ehtimolliklarni 6 xonagacha (jadvaldan olinganda 4 xonagacha), foizlarni 2 xonagacha yozing.
- **Dasturdan foydalanish.** Yig'indilarni R, Python yoki elektron jadvalda hisoblashingiz mumkin — ammo C1 da *barcha* tanlanmalar jadvali to'liq ko'rsatilishi shart.

Ballar taqsimoti va o'quv natijalari bilan bog'lanish

№	Turi	Nimani tekshiradi	Ball	Blum	Qiyinlik
A1–A5	Konseptual	Parametr/statistika, tanlanma taqsimoti ta'rif, KSQ va MLT farqi, bog'liqsizlik sharti, muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti	10	Tushunish	2 – Konseptual
B1	Chiqarish	$\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ ni 6-haftaning formulasidan chiqarish	3	Qo'llash/Tahlil	4 – Analitik
B2	Amaliy	Chekli bosh to'plam tuzatmasi qachon kerak	3	Qo'llash	3 – Amaliy
B3	Analitik	Tasodifiy xato va sistematik siljish	3	Tahlil	4 – Analitik
B4	Baholash	" $n \geq 30$ " qoidasini sonlar bilan baholash	3	Baholash	5 – Ilg'or
C1	Amaliy	Kichik bosh to'plamda tanlanma taqsimotini to'liq sanab chiqish; fpc	10	Qo'llash/Tahlil	3 – Amaliy
C2	Amaliy	$\text{SE} = \sigma/\sqrt{n}$ va tanlanma hajmini rejalashtirish	6	Qo'llash	3 – Amaliy
C3	Tanqidiy tahlil	MLT shartlarini tekshirish; bit-tasida qo'llab bo'lmaydi	8	Tahlil/Baholash	5 – Ilg'or
C4	Amaliy	$\hat{p}$ ning tanlanma taqsimoti va shart tekshiruvi	8	Qo'llash/Tahlil	4 – Analitik
C5	Xatoni topish	Qimorboz xatosi: noto'g'ri yechimni tahlil qilish	6	Tahlil/Baholash	5 – Ilg'or
D	Insho	σ va SE – nima uchun ikki xil kattalik	6	Tushunish/Baholash	4 – Analitik
E	Refleksiya	O'z tushunchasini kuzatish va imtihonga tayyorgarlik	4	Baholash	6 – Tadqiqotga yo'naltirilgan
Jami			70		

Ma'lumotnoma 1 — kerak bo'ladigan formulalar

$$\begin{aligned}
 E[\bar{X}] &= \mu, & \text{Var}(\bar{X}) &= \frac{\sigma^2}{n} \quad (\text{bog'liqsizlikda}) \\
 \text{SE}(\bar{X}) &= \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, & Z &= \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim \mathcal{N}(0, 1) \\
 \text{Var}(\bar{X}) &= \frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1} \quad (\text{qaytarishsiz}) \\
 \text{Var}(aX + bY) &= a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \text{Cov}(X, Y)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E[\hat{p}] &= p, & \text{SE}(\hat{p}) &= \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} \\
 np \geq 10 & \text{ va } n(1-p) \geq 10 \quad (\text{shart}) \\
 n &\geq \left(\frac{\sigma}{E}\right)^2 \quad (\text{SE} \leq E \text{ uchun}) \\
 \gamma_1(\bar{X}) &= \frac{\gamma_1(X)}{\sqrt{n}}, & E\left|\bar{S}_n - \frac{n}{2}\right| &\approx \frac{1}{2}\sqrt{\frac{2n}{\pi}}
 \end{aligned}$$

Ma'lumotnoma 2 — standart normal taqsimot $\Phi(z) = P(Z \leq z)$

z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$	z	$\Phi(z)$
−2,00	0,0228	−1,00	0,1587	0,25	0,5987	1,50	0,9332
−1,96	0,0250	−0,50	0,3085	0,50	0,6915	1,65	0,9505
−1,65	0,0495	−0,25	0,4013	1,00	0,8413	1,80	0,9641
−1,31	0,0951	0,00	0,5000	1,31	0,9049	1,96	0,9750

Aniq kritik qiymat: $z_{0,975} = 1,959964$ (amalda 1,96).

A bo'lim — Konseptual savollar

Har biri 2 ball · javoblar qisqa, ammo aniq bo'lsin · jami 10 ball

A1. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] Quyidagi beshta kattalikning har birini uch toifadan biriga ajrating: **(P)** bosh to'plam parametri, **(S)** tanlanmadan hisoblanadigan statistika, **(T)** tanlanma olinmasdan oldin — tasodifiy miqdor. Har biri uchun bitta so'zlik izoh yozing.

- 2 467 ta filmning haqiqiy o'rtacha byudjeti $\mu = 35,804977$ mln \$;
- tasodifan tanlangan 100 ta filmning o'rtacha byudjeti $\bar{X}$;
- shu 100 ta film tanlangandan keyin hisoblangan son $\bar{x} = 32,7$ mln \$;
- katalogdagi PG-13 filmlarning ulushi $p = 0,363194$;
- $SE(\bar{X}) = \sigma/\sqrt{100}$.

A2. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] **Tanlanma taqsimoti** (*Sampling Distribution*) ning ta'rifini bitta jumlada yozing. So'ngra aniq ayting: bu taqsimotda *nima* tasodifiy va *nima* qat'iy (o'zgarmas)? Javobingizda "bitta tanlanmadagi kuzatuvlarning taqsimoti" iborasi **bilan** farqni ko'rsating.

A3. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] Katta sonlar qonuni (KSQ) va markaziy limit teoremasi (MLT) — har biri uchun bittadan jumla yozing: *nima haqida* gapiradi va *nimani* ta'kidlaydi. So'ngra bitta jumlada ayting: *nima* uchun MLT siz KSQ amalda deyarli foydasiz?

A4. [2 ball · Blum: Tushunish / Tahlil · qiyinlik 3] $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/n$ tengligi qaysi farazga tayanadi? Chiqarishning qaysi aniq qatorida bu faraz ishlatiladi? Faraz buzilganda (masalan bitta sinfdagi 30 talaba so'ralganda) haqiqiy standart xato $\sigma/\sqrt{n}$ dan *katta* bo'ladimi yoki *kichik*? Bir jumlada asoslang.

A5. [2 ball · Blum: Tushunish · qiyinlik 2] Muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik shartini yozing. U aynan *nimadan* himoya qiladi — ya'ni shart buzilganda $\hat{p}$ ning tanlanma taqsimoti qaysi xususiyatini yo'qotadi? Bitta jumlada ayting va shartning *ikkala* qismi *nima* uchun kerakligini tushuntiring.

B bo'lim — Qisqa javob

Har biri 3 ball · avval qoidani nomlang, keyin hisoblang · jami 12 ball

B1. [3 ball · Blum: Qo'llash / Tahlil · qiyinlik 4] $n = 2$ hol uchun $\text{Var}(\bar{X}) = \sigma^2/2$ ni 6-haftaning $\text{Var}(aX + bY)$ formulasidan **to'liq** chiqaring. $\bar{X} = \frac{1}{2}X_1 + \frac{1}{2}X_2$ dan boshlang, har bir qadamda qaysi qoidani ishlatayotganingizni yozing va $\text{Cov}(X_1, X_2) = 0$ ishlatiladigan qatorni **alohida belgilang**. So'ngra bir jumlada ayting: $E[\bar{X}] = \mu$ uchun ham shu faraz kerakmi?

B2. [3 ball · Blum: Qo'llash · qiyinlik 3] Quyidagi ikki holat uchun chekli bosh to'plam tuzatmasini (fpc) hisoblang va uni hisobga olish kerakmi degan savolga javob bering:

- $N = 2\,467$ ta filmdan qaytarmasdan $n = 50$ ta tanlandi;
- $N = 4$ ta mamlakatdan qaytarmasdan $n = 2$ tasi tanlandi.

Har bir holat uchun n/N nisbatini, $\sqrt{(N-n)/(N-1)}$ ni 6 xona aniqlikda hisoblang va qarorni (5 % qoidasiga tayanib) yozing.

B3. [3 ball · Blum: Tahlil · qiyinlik 4] So'rovnoma kompaniyasi "biz $n = 100\,000$ kishini so'radik, shuning uchun natijamiz deyarli xatosiz" deb e'lon qildi. So'rov faqat internet orqali, kompaniya saytiga o'zi kirgan kishilar o'rtasida o'tkazilgan.

- n ni oshirish qaysi xato turini kamaytiradi va qaysi turini umuman kamaytirmaydi?
- Kompaniyaning xulosasi *nima* uchun noto'g'ri — ikki jumlada;
- 1-haftadagi *Literary Digest* (1936) misoliga bir jumlada bog'lang.

B4. [3 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 5] Ma'ruzada to'rt xil bosh to'plam uchun $\bar{X}$ ning taqsimoti normalga qanchalik yaqin ekani Kolmogorov masofasi $\sup_z |F(z) - \Phi(z)|$ bilan o'lchandi ($m = 20\,000$ tanlanma):

Bosh to'plam	γ_1	$n = 30$	$n = 100$
Tekis Unif(0, 1)	0,000	0,0109	0,0067
Kino byudjeti (haqiqiy)	1,617	0,0202	0,0123
Exp(1)	2,000	0,0328	0,0245
Bern(0,10)	2,667	0,1462	0,0823

“ $n \geq 30$ bo'lsa MLT ishlaydi” degan qoidani shu jadval asosida *baholang*: (i) Bern(0,10) dagi xato tekis taqsimotdagidan necha barobar katta (2 xona)? (ii) qoida qaysi kattalikni umuman hisobga olmaydi? (iii) qoidaning o'rniga qanday *o'lchanadigan* mezon taklif qilasiz — bitta aniq jumla.

C bo'lim — Hisob masalalari

Jami 38 ball

C1. Tanlanma taqsimotini to'liq sanab chiqish — o'z bosh to'plamingizda [10 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 3 — **Amaliy**

Ma'ruzada $N = 5$ mamlakatli bosh to'plam ishlatilgan edi. Bu vazifada siz **boshqa** bosh to'plam bilan ishlaysiz va butun jadvalni *o'zingiz* qurasiz. markaziy-osiyo-hosildorlik.csv faylidan **2018-yil** bug'doy hosildorligini (t/ga) oling va Qozog'istonni *chiqarib tashlang*. Qolgan to'rt qiymat bosh to'plamni tashkil qiladi ($N = 4$) — bu *butun* bosh to'plam, tanlanma emas:

Mamlakat	O'zbekiston	Tojikiston	Qirg'iziston	Turkmaniston
x — bug'doy, t/ga	4,126	3,048	2,427	1,068

Manba: markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data), 2018-yil.

- (a) **Bosh to'plam ko'rsatkichlari.** μ , σ^2 va σ ni hisoblang. Og'ishlar $x_i - \mu$ va ularning kvadratlarini alohida ustunlarda ko'rsating. Diqqat: maxrajda N turadi, $N - 1$ emas — nima uchun ekanini bir jumlada ayting. **(2 ball)**
- (b) **Barcha tanlanmalar — qaytarishsiz.** $n = 2$ bo'lsa, qaytarmasdan nechta turli tanlanma bor? Ularning *hammasini* sanab chiqing va har biri uchun $\bar{x}$ ni yozing (4 xona). So'ngra shu tanlanma taqsimotidan $E[\bar{X}]$, $\text{Var}(\bar{X})$ va $\text{SE}(\bar{X})$ ni hisoblang (6 xona). $E[\bar{X}]$ ni μ bilan solishtiring. **(2,5 ball)**
- (c) **Chekli bosh to'plam tuzatmasi.** (b) da chiqqan $\text{Var}(\bar{X})$ ni formuladan mustaqil ravishda tekshiring: $\frac{\sigma^2}{n} \cdot \frac{N-n}{N-1}$. Ikki natija mos keldimi? $\sqrt{(N-n)/(N-1)}$ ni ham yozing. **(1,5 ball)**
- (d) **Barcha tanlanmalar — qaytarish bilan.** Endi birinchi tanlangan mamlakat *qaytariladi*. Nechta teng ehtimolli tanlanma bor? 4×4 jadval tuzing (qatorlar — birinchi tanlov, ustunlar — ikkinchi tanlov, kataklarda $\bar{x}$). Jadvaldan $E[\bar{X}]$, $\text{Var}(\bar{X})$ va $\text{SE}(\bar{X})$ ni hisoblang va nazariy σ^2/n hamda $\sigma/\sqrt{2}$ bilan solishtiring. **(2 ball)**
- (e) **Ikki sxemani solishtirish.** (b) va (d) dagi SE larning nisbatini hisoblang va uni (c) dagi $\sqrt{(N-n)/(N-1)}$ bilan solishtiring. Bir-ikki jumlada tushuntiring: nima uchun *qaytarishsiz* tanlash aniqroq natija beradi? **(1 ball)**
- (f) **Taqsimotning shakli.** (d) dagi 16 ta o'rtacha orasida nechta *turli* qiymat bor? Bosh to'plamdagi qiymatlar kengligi bilan $\bar{X}$ qiymatlari kengligini solishtiring: ular tengmi? Endi bir jumlada ayting: n oshganda bu kenglik bilan nima bo'ladi va nima uchun — *kenglik* SE bilan bir xil kattalikmi? **(1 ball)**

C2. Standart xato, $\sqrt{n}$ qonuni va tanlanma hajmini rejalashtirish

[6 ball]

Blum darajasi: Qo'llash · Qiyinlik: 3 — Amaliy

2 467 ta filmning byudjeti uchun (haqiqiy ma'lumot, butun bosh to'plam):

$$\mu = 35,804977 \text{ mln \$}, \quad \sigma = 37,404842 \text{ mln \$}, \quad \text{median} = 22,00, \quad \gamma_1 = 1,616805.$$

Katalogdan har safar tasodifiy n ta film tanlanadi va o'rtacha byudjet hisoblanadi.

- (a) **SE jadvali.** $n = 16$, $n = 64$ va $n = 256$ uchun $SE(\bar{X})$ ni 4 xona aniqlikda hisoblang. Har bir keyingi qatorda n necha barobar oshdi va SE necha barobar kamaydi? (2 ball)
- (b) **$\sqrt{n}$ qonuni.** SE ni uch barobar kichraytirish uchun n ni necha barobar oshirish kerak? Javobingizni formuladan chiqaring, jadvaldan taxmin qilmang. (1 ball)
- (c) **Rejalashtirish.** $SE \leq 3$ mln \$ va $SE \leq 2$ mln \$ bo'lishi uchun eng kichik butun n ni toping. Hisobni to'liq ko'rsating. (1,5 ball)
- (d) **Qaytishning susayishi.** Bitta filmning byudjet ma'lumotini tekshirish 12 AQSh dollari turadi deb faraz qiling (*faraziy narx*). (c) dagi ikki maqsad uchun xarajatni hisoblang. SE ni 3 dan 2 mln \$ ga tushirish uchun xarajat necha barobar oshadi, ammo aniqlik necha foizga yaxshilanadi? Bir jumlada iqtisodiy xulosa yozing. (1,5 ball)

C3. MLT ni qo'llash mumkinmi? — shartlarni tekshirish

[8 ball]

Blum darajasi: Tahlil / Baholash · Qiyinlik: 5 — Ilg'or

Quyida uchta vaziyat berilgan. **Har birida** avval shartlarni tekshiring, keyin xulosa chiqaring. Kamida bittasida markaziy limit teoremasini qo'llash **xavfli yoki umuman mumkin emas** — qaysi biri (yoki qaysilari) ekanini siz aniqlaysiz.

(I) **Kino byudjetlari.** Yuqoridagi haqiqiy bosh to'plamdan tasodifiy $n = 100$ ta film olinadi. Bosh to'plam kuchli o'ngga qiyshiq ($\gamma_1 = 1,617$, median 22,0, o'rtacha 35,8). Ma'ruza jadvalidan: $n = 100$ da Kolmogorov masofasi 0,0123.

(II) **Nuqsonli mahsulot ulushi (*faraziy model*).** Zavodda nuqson ulushi $p = 0,02$ deb qabul qilingan. Nazaratchi har kuni tasodifiy $n = 100$ ta mahsulotni tekshiradi va nuqsonlilar sonini sanaydi. U " $n = 100 \geq 30$, demak MLT ishlaydi" deb normal yaqinlashishdan foydalanmoqchi. Sizga quyidagi aniq hisoblar berilgan: $P(X \leq 2)$ ning *aniq* binomial qiymati 0,676686; normal yaqinlashish (uzluksizlik tuzatmasi bilan) 0,639508.

(III) **Sug'urta zararlari.** Katta zararlarning taqsimoti **Koshi taqsimoti** (*Cauchy Distribution*) ga yaqin deb hisoblanadi: uning *dispersiyasi mavjud emas*. Simulyatsiyada (20 000 tanlanma, ma'ruza jadvali) $\bar{X}$ ning kvartillararo kengligi $n = 1$ da 2,0014, $n = 100$ da 2,0420, $n = 1\,000$ da 2,0138. Solishtirish uchun: normal bosh to'plamda $\bar{X}$ ning IQR si $1,349/\sqrt{n}$, ya'ni $n = 100$ da 0,1349.

- (a) **Shartlar ro'yxati.** MLT ni qo'llash uchun zarur bo'lgan *uchta* shartni yozing (tanlash usuli, dispersiya, tanlanma hajmi va bosh to'plam shakli o'rtasidagi bog'liqlik). Har biri uchun "buzilsa nima bo'ladi" degan bitta qisqa izoh qo'shing. (2 ball)
- (b) **Uchta vaziyatni baholang.** Har bir vaziyat uchun jadval ko'rinishida yozing: qaysi shart bajariladi, qaysi biri buziladi, va *sonli dalil*. (II) uchun np va $n(1 - p)$ ni hisoblang; aniq va taqribiy ehtimolliklar orasidagi farqni absolyut va nisbiy ko'rinishda bering (2 xona). (III) uchun IQR ning n bilan qanday o'zgarganini normal hol bilan solishtiring. (3,5 ball)

- (c) **Tuzatish.** (II) dagi nazoratchi normal yaqinlashishdan foydalanmoqchi bo'lsa, $np \geq 10$ sharti bajarilishi uchun eng kichik n qancha bo'lishi kerak? Agar n ni oshirish imkoni bo'lmasa, u qanday model ishlatishi kerak? **(1,5 ball)**
- (d) **Eng muhim savol.** Uchta vaziyatdagi muammolardan *qaysi biri* tanlanma hajmini oshirish bilan hal bo'lmaydi? Nima uchun — ikki jumlada. **(1 ball)**

C4. Ulushning tanlanma taqsimoti va shart tekshiruvi

[8 ball]

Blum darajasi: **Qo'llash / Tahlil** · Qiyinlik: 4 — **Analitik**

2 467 ta filmdan 896 tasi PG-13 reytingiga ega (haqiqiy ma'lumot), demak bosh to'plamdagi ulush

$$p = \frac{896}{2\,467} = 0,363194.$$

Katalogdan tasodifiy n ta film tanlanadi va ular orasidagi PG-13 filmlar ulushi $\hat{p}$ hisoblanadi.

- (a) **Markaz va tarqoqlik.** $E[\hat{p}]$ ni yozing va $SE(\hat{p})$ ni $n = 20$ hamda $n = 100$ uchun 6 xona aniqlikda hisoblang. Ikki qiymatning nisbati $\sqrt{5}$ ga tengmi — tekshiring. **(2 ball)**
- (b) **Shartni tekshirish.** Ikkala n uchun np va $n(1-p)$ ni hisoblang va muvaffaqiyat–muvaffaqiyatsizlik sharti bajarilganmi degan savolga alohida javob bering. Shart buzilgan holda normal yaqinlashishdan foydalanish nimaga olib keladi — bir jumlada. **(2 ball)**
- (c) **Ehtimollik.** Faqat shart bajarilgan n uchun $P(\hat{p} > 0,45)$ ni hisoblang: z -bahoni 4 xona aniqlikda yozing, jadvaldan Φ ni oling va natijani 4 xonada bering. Natijani bir jumlada izohlang. **(2 ball)**
- (d) **Eng kichik n .** $np \geq 10$ sharti bajariladigan eng kichik butun n ni toping. $n(1-p) \geq 10$ sharti qaysi n da bajariladi? Qaysi biri “bog'lovchi” (cheklovchi) shart va nima uchun? **(1 ball)**
- (e) **fpc kerakmi?** $n = 100$ uchun n/N nisbatini hisoblang va chekli bosh to'plam tuzatmasini hisobga olish kerakmi degan savolga javob bering. **(1 ball)**

C5. Xatoni toping: qimorboz xatosi

[6 ball]

Blum darajasi: **Tahlil / Baholash** · Qiyinlik: 5 — **Ilg'or**

Quyida talabning **to'liq yozilgan, ammo noto'g'ri** yechimi keltirilgan. Sonlar haqiqiy: adolatli tanga MINSTD generatori bilan (urug' 999) tashlangan bitta realizatsiyada dastlabki 100 ta tashlashda 41 ta gerb tushgan.

Talabning yechimi — unda xato bor

“Tanga 100 marta tashlandi va 41 marta gerb tushdi, ya'ni $\hat{p} = 0,41$. Katta sonlar qonuniga ko'ra n oshgani sayin ulush 0,5 ga intiladi.

Demak $n = 1\,000$ da ulush 0,5 ga yaqin bo'lishi kerak, ya'ni gerblar soni taxminan 500 bo'lishi lozim. Dastlabki 100 tada faqat 41 ta gerb tushgani uchun qolgan 900 ta tashlashda taxminan $500 - 41 = 459$ ta gerb kerak. Bu esa qolgan tashlashlar uchun $459/900 = 0,51$ degan ulushni talab qiladi.

Xulosa: tanga “qarzini qoplashi” kerak, shuning uchun keyingi tashlashlarda gerb tushish ehtimolligi 0,5 dan katta. Demak hozir gerbga pul tikish foydali.”

Haqiqiy realizatsiyaning davomi (bir xil urug', bir xil tanga):

n	gerblar S_n	ulush $\hat{p}$	$ \hat{p} - 0,5 $	$ S_n - n/2 $
100	41	0,41000	0,090000	9,0
1 000	495	0,49500	0,005000	5,0
10 000	4 948	0,49480	0,005200	52,0
100 000	49 772	0,49772	0,002280	228,0
1 000 000	499 198	0,49920	0,000802	802,0

- (a) **Xatoni nomlang.** Bu qanday xato deb ataladi? Yechimning *qaysi jumlasida* mantiq buziladi — o'sha jumalani ko'chirib yozing. **(1 ball)**
- (b) **To'g'ri hisob.** Dastlabki 100 ta tashlashda 41 ta gerb tushgani *ma'lum* bo'lsa, S_{1000} ning shartli kutilmasi nechaga teng? Hisobni ko'rsating va mos ulushni 3 xona aniqlikda yozing. Bu son 0,5 ga tengmi? **(1,5 ball)**
- (c) **Ikkita ustun.** $E|S_n - n/2| \approx \frac{1}{2}\sqrt{2n/\pi}$ formulasidan foydalanib $n = 100$ va $n = 10\,000$ uchun kutilgan *absolyut* og'ishni hisoblang (4 xona). Shu ikki n uchun $E|\hat{p} - 0,5|$ ni ham hisoblang. Har bir ustun necha barobar o'zgardi? **(1,5 ball)**
- (d) **Jadval bilan solishtirish.** Yuqoridagi haqiqiy jadvalda $|S_n - n/2|$ ustuni qanday harakat qiladi, $|\hat{p} - 0,5|$ ustuni-chi? Jadvalda $n = 100$ dan $n = 1\,000$ ga o'tganda $|S_n - n/2|$ *kamaygan* — bu (c) dagi xulosaga zid emasmi? Bir-ikki jumlada tushuntiring. **(1 ball)**
- (e) **To'g'ri variantini yozing.** Talabaning xulosasini ikki jumlada *to'g'ri* qilib qayta yozing. Javobingizda “suyultiriladi” va “qoplanmaydi” so'zlari ishlatilsin. **(1 ball)**

D bo'lim — Insho

6 ball · 300–400 so'z

D. [6 ball · Blum: Tushunish / Baholash · qiyinlik 4] “ σ va SE — nima uchun bular ikki xil kattalik?”

O'z so'zlaringiz bilan tushuntiring. Insho 300–400 so'zdan iborat bo'lsin va quyidagi **beshta** elementni *albatta* o'z ichiga olsin:

- ikkala kattalikning ta'rif — har biri *nimaning* tarqoqligini o'lchaydi;
- n oshganda har biriga nima bo'ladi va *nima uchun* (formulaga murojaat qiling);
- haqiqiy sonli misol: kino byudjetlarida $\sigma = 37,4048$ mln \$; $n = 100$ va $n = 400$ uchun SE ni hisoblang va uch sonni yonma-yon qo'ying;
- bitta aniq vaziyat, unda bu ikkisini chalkashtirish *noto'g'ri qarorga* olib keladi (masalan hisobotda “ $4,5 \pm 0,1$ ” deb yozilgan son);
- bitta jumla: σ va SE ni tanlanma standart og'ishi s dan ham farqlang — uchtasi uch xil narsa.

Baholash: har bir element 1 ball; oxirgi 1 ball — matnning tuzilishi, aniqligi va belgilardan to'g'ri foydalanish uchun. Formullarni nusxa ko'chirish emas, *tushuntirish* baholanadi.

E bo'lim — Refleksiya

4 ball · 150–250 so'z

E. [4 ball · Blum: Baholash · qiyinlik 6] Ma'ruzada “talabalar ko'p uchratadigan xatolar” jadvalidagi yettita noto'g'ri fikr ko'rsatilgan edi (masalan “MLT ma'lumotni normal qiladi”, “SE — bu standart og'ish”, “ n katta bo'lsa siljish yo'qoladi”).

- (a) Shu yettitadan **qaysi biri** sizga ham *to'g'ri* ko'ringan edi? Rostini yozing — bu yerda “hech biri” javobi ball olmaydi, chunki refleksiyaning maqsadi shu. **(1 ball)**
- (b) Uning noto'g'ri ekanini nima ishontirdi: qaysi son, jadval yoki grafik? Aniq ko'rsating. **(1 ball)**
- (c) Ushbu uy vazifasining qaysi qismi sizga eng qiyin bo'ldi va *nima uchun* — hisob qiyinmidi yoki g'oya? **(1 ball)**
- (d) 8-haftadagi oraliq imtihonga tayyorgarlik uchun o'zingizga **bitta aniq, tekshirilishi mumkin bo'lgan** maqsad yozing (masalan: “ $\text{Var}(\bar{X})$ ni yordamchi materialsiz chiqara olaman”). Maqsad “ko'proq o'qiyman” kabi umumiy bo'lmasin. **(1 ball)**

Topshirish talablari

Ish qanday ko'rinishda topshiriladi

- **Format:** bitta PDF fayl. Nomi — STAT201_W07_Familiya_Ism_Guruh.pdf.
- **Hajm:** 8–12 sahifa (jadvallar bilan). Qo'lda yozilgan hisoblarni skanerlab qo'shish mumkin, ammo *o'qiladigan* sifatda.
- **Tuzilishi:** har bir savol alohida sarlavha bilan; qismlar (a), (b), ... tartibida. Javob berilmagan qism “*bajarilmadi*” deb belgilansin — bo'sh qoldirilmasin.
- **Jadvallar.** C1(b) va C1(d) dagi jadvallar *to'liq* keltirilishi shart (mos ravishda 6 va 16 ta qator/katak). Qisqartirilgan jadval shu qismning yarmini yo'qotadi.
- **Kod.** Agar R yoki Python ishlatgan bo'lsangiz, kodni ilova sifatida oxirgi sahifaga qo'ying. Kod ballanmaydi, ammo natijani tekshirish uchun kerak.
- **Sonlar.** Har bir yakuniy son *birligi* bilan yozilsin (t/ga, mln \$, “birliksiz” — ulush va z-baho uchun).
- **Kechikish:** har bir kechikkan kun uchun 10%; 5 kundan keyin qabul qilinmaydi. Hujjatlashtirilgan sabab bo'lsa, muddat o'qituvchi bilan oldindan kelishiladi.

Akademik halollik va SI dan foydalanishni oshkor qilish

Bu vazifa individual bajariladi. Guruhdoshlaringiz bilan g'oyalarni muhokama qilishingiz mumkin; yozma matn, hisob, jadval va kod — faqat sizniki bo'lishi shart. Boshqa talabning ishidan ko'chirish, javoblarni almashish yoki tayyor yechimni qayta yozish akademik halollik qoidalarining buzilishi hisoblanadi.

Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanish — ruxsat etiladi, ammo oshkor qilinishi shart. SI dan quyidagilar uchun foydalanish mumkin: tushunchani tushuntirib berish, kodni tuzatish, o'z matningizni tahrir qilish, javobingizni *tanqid* qilish. SI dan quyidagilar uchun foydalanish **mumkin emas**: C1–C5 ning yakuniy javobini olish, D-bo'limdagi inshoni yozdirish, E-bo'limdagi refleksiyaning yozdirish (u sizning shaxsiy tajribangiz haqida).

Oshkor qilish bloki. Ishingizning oxirgi sahifasiga quyidagi jadvalni to'ldirib qo'ying (bo'sh bo'lsa ham qo'ying):

Vosita	Qaysi qismda	Nima uchun ishlatildi
--------	--------------	-----------------------

Nima uchun bu muhim. SI vositalari aynan shu mavzuda *ishonchli ko'rinadigan*, ammo noto'g'ri javob berishga moyil: ular σ bilan SE ni chalkashtiradi, “ $n \geq 30$ ” ni qat'iy qoida sifatida taqdim etadi va qimorboz xatosini “katta sonlar qonuni” deb atab qo'yadi. C5 — aynan shu xato haqida. SI javobini *tekshirmasdan* ko'chirgan ish ham xato bo'ladi, ham halollik qoidasini buzadi.

Imzo. Ishning oxiriga yozing: “Ushbu ish mustaqil bajarildi; SI dan foydalanish yuqoridagi jadvalda to'liq ko'rsatilgan.” — F.I.Sh., guruh, sana.

Ma'lumot manbalari. Hosildorlik qatorlari — markaziy-osiyo-hosildorlik.csv (FAOSTAT / Our World in Data); kino katalogi — kinolar-byudjet.csv (2467 film, 2000–2018). Barcha sonli qiymatlar gen/03_verify_w07_uy_nazorat.py va

gen/01_verify_w07.py skriptlari orqali dastlabki ma'lumotdan qayta hisoblangan. C2(d) dagi narx, C3(II) dagi nuqson ulushi va C3(III) dagi sug'urta modeli — **faraziy**, o'quv maqsadida o'ylab topilgan; ular hech bir korxona yoki mamlakatning rasmiy statistikasi emas.